

Costos EDyA2

Tomas Federici, Matias Marelli

June 27, 2025

1 Listas

Operación	W	S
mapS s	$O\left(\sum_{x \in s} W(f\ x)\right)$	$O\left(\sum_{x \in s} S(f\ x)\right)$
reduceS f e s	$O\left(s + \sum_{(f\ x\ y) \in \mathcal{O}_r(f,e,s)} W(f\ x)\right)$	$O\left(s + \max_{(f\ x\ y) \in \mathcal{O}_r(f,e,s)} S(f\ x)\right)$
scanS f e s	$O\left(s + \sum_{(f\ x\ y) \in \mathcal{O}_s(f,e,s)} W(f\ x)\right)$	$O\left(s + \max_{(f\ x\ y) \in \mathcal{O}_s(f,e,s)} S(f\ x)\right)$

Table 1: Complejidades de operaciones de listas en términos de work (W) y span (S)

$\mathcal{O}_r(f, e, s)$ es el conjunto de todas las aplicaciones de f en reduceS

$\mathcal{O}_s(f, e, s)$ es el conjunto de todas las aplicaciones de f en scanS

2 Arreglos

Análisis de costo de reduceS:

Primero, sabemos que $S_{tabulateS}(n) = \max_{i=0}^{n-1} S(f\ i)$

luego,

$$S_{reduceS}(|s|) = S_{reduceS'}(|s|) = S_{tabulateS}\left(\frac{|s|}{2}\right) + S_{reduceS'}\left(\frac{|s|}{2}\right)$$

Resolviendo la recurrencia, obtenemos:

$$\begin{aligned}
S_{reduceS}(|s|) &= \sum_{i=1}^{lg(|s|)} S_{tabulateS}(\frac{|s|}{2^i}) = \sum_{i=1}^{lg(|s|)} (\max_{i=0}^{\frac{|s|}{2^i}} S(f \ i)) \leq \\
&\leq \sum_{i=1}^{lg(|s|)} (\max_{(f \ x \ y) \in \mathcal{O}_s(f,e,s)} S(f \ x \ y)) = lg(|s|) \times \max_{(f \ x \ y) \in \mathcal{O}_s(f,e,s)} S(f \ x \ y)
\end{aligned}$$

$$\text{Por lo tanto, } S_{reduceS}(n) \in O\left(lg|s| \times \max_{(f \ x \ y) \in \mathcal{O}_s(f,e,s)} S(f \ x \ y)\right)$$